NOTA TÉCNICA

Modelo de custeio da governança: nota técnica (v018.1)

Emanuel Marques Queiroga · 10 de novembro de 2026 · AI in Education Procurement Tool · v018.1

Resumo

O custo da governança é estimado opção por opção, com contas explícitas e parâmetros que a pessoa usuária vê e pode ajustar na ferramenta. Cada opção escolhida no plano tem uma forma de cálculo própria, e o custo total é a soma das opções mais três custos adicionais calculados sobre elas. Todo valor é separado em investimento (CapEx) e operação (OpEx).

A maior parte do custo vem do trabalho de pessoas. Para 31 opções, a ferramenta usa uma equipe de referência, com os papéis necessários, o número de pessoas, a dedicação de cada uma e os meses de trabalho, e a pessoa usuária pode acrescentar papéis. O custo mensal de cada papel parte do salário médio do país para o grupo ocupacional correspondente (ILOSTAT, OIT), atualizado até 2026 pela inflação do país (FMI) e acrescido da contribuição patronal obrigatória (SSA e ISSA). Nos papéis que exigem competências de IA, dados ou segurança digital, aplica-se um prêmio salarial de 28%, medido em 1,3 bilhão de anúncios de emprego (Lightcast, 2025).

Nas opções de dados, infraestrutura e independência tecnológica (desafio 2), somam-se à equipe as partes que se compram: consumo de nuvem pela tabela pública de preços, custos das calculadoras oficiais do X-Road, um modelo de nuvem soberana por 100 mil habitantes, com os caminhos construir e contratar, e valores informados. Sobre o custo das opções incidem viagens e atividades presenciais (25% do trabalho de pessoas), overhead (15% do trabalho de pessoas e das viagens) e taxa administrativa (7% das opções e das viagens), cada um com fonte pública e com uma pergunta que indica se ele se aplica ao plano. A ferramenta mostra o custo econômico do plano e, à parte, o desembolso novo, que exclui o trabalho de servidores que já existem.

Escopo e estrutura do custo

A governança tem 3 desafios, 9 categorias e 37 opções, e cada opção tem uma forma de cálculo definida pelo seu tipo de custo. A categoria 3.2 não tem opções, de modo que a própria categoria é a linha de custo.

Tipo de custo	Onde se aplica	Conta	Origem do valor unitário
Equipe de referência	31 opções das categorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.3	Soma dos papéis: pessoas × dedicação × meses × custo mensal	Salário do país (ILOSTAT) × inflação (FMI) × encargos (SSA e ISSA) × prêmio de especialista, quando cabe
Pessoal em tempo integral	4 opções da categoria 3.1	Pessoas × custo mensal × duração do plano	Salário do país, grupo 2, com o mesmo tratamento; prêmio nas opções de IA, dados e TI
Formação	Categoria 3.2	Participantes × horas × custo da hora	Estimativa de referência de US$ 12 por hora-participante
Partes de compra e consumo	Opções das categorias 2.1, 2.2 e 2.3	Consumo × preço público; dias de trabalho do X-Road × diária; modelo da nuvem soberana; valor informado	Azure e Google Cloud; NIIS; GTMI, FMI, Banco Mundial, KPMG, BCG e ODC-Noord; pessoa usuária
Percentual	Viagens, overhead e taxa administrativa	Percentual × base	Fundo Global, 2 CFR 200.414, política do UNSDG

Equação geral e notação

O custo total é a soma do custo direto com os três custos adicionais. O custo direto reúne apenas as opções que já têm valor; as demais aparecem como "falta valor" e entram no total quando recebem preço. O trabalho de pessoas P é o custo direto sem as partes de compra do desafio 2, e o custo total se divide em investimento K e operação X.

$$C = D + V + O + T, \qquad D = \sum_{o} C_o, \qquad C = K + X$$



Figura 1. Estrutura do custo da governança, do total aos parâmetros.

Símbolo	Significado	Unidade
C	Custo total do plano de governança	moeda do plano
D	Custo direto: soma das opções que já têm valor	moeda do plano
P	Trabalho de pessoas: custo direto sem as partes de compra (infraestrutura, equipamentos, licenças e serviços de nuvem)	moeda do plano
K, X	Investimento (CapEx) e operação (OpEx) do plano	moeda do plano
C_o	Custo da opção o	moeda do plano
V, O, T	Viagens e atividades presenciais, overhead e taxa administrativa	moeda do plano
H	Duração do plano (padrão de 12)	meses
M	Meses de trabalho da opção (pontual) ou H (contínua)	meses
q, d	Pessoas e dedicação de um papel da equipe	pessoas; fração do tempo
w	Salário médio mensal do grupo ocupacional no país, no ano do dado	moeda do plano por mês
I	Fator de atualização pela inflação, do ano do dado até 2026	índice
e	Contribuição patronal sobre a folha	fração
p, s	Prêmio de especialista e indicador do papel especializado (1 ou 0)	fração; 0 ou 1
x	Câmbio: moeda do plano por US$	moeda por US$
c_2*	Custo mensal de um profissional do grupo 2 com prêmio de especialista	moeda do plano por mês
ρ	Preço de nuvem por GB por mês, por GB enviado ou por hora de máquina	US$
N, m, λ	Nuvem soberana: população ÷ 100 mil, ajuste pela maturidade digital e parcela da educação	unidades; índice; fração

Opções com equipe de referência

O custo de uma opção com equipe de referência é o custo mensal da equipe multiplicado pelos meses de trabalho. O custo mensal soma, papel a papel, o número de pessoas, a dedicação e o custo mensal de uma pessoa naquele papel.

$$C_o = M \sum_r q_r \, d_r \, c_r, \qquad c_r = w_{g(r)} \cdot I \cdot (1+e) \cdot (1 + p \, s_r)$$

Meses de trabalho

As opções pontuais, como uma norma, uma diretriz, um sandbox ou um inventário de dados, têm meses de referência próprios, de 2 a 12. As opções contínuas, como a supervisão, os comitês, a coordenação entre ministérios, a operação da plataforma de troca de dados e a manutenção de código aberto, duram todo o plano, de modo que M = H.

Salário do país

O salário w é a média mensal dos empregados no grande grupo ocupacional do papel (ISCO-08: 1, diretores e gerentes; 2, profissionais das ciências e intelectuais; 3, técnicos de nível médio; 4, apoio administrativo), segundo o indicador do ILOSTAT, para ambos os sexos e no último ano disponível desde 2015. Quando o plano usa a moeda do país, a ferramenta emprega o valor em moeda local; nos demais casos, converte o valor em US$ publicado pela própria OIT pelo câmbio x.

Para países sem dado próprio, w é a mediana em US$ dos países com dado da mesma região e do mesmo grupo de renda do Banco Mundial, com no mínimo três países, ou a mediana do grupo de renda. Na ausência de qualquer estimativa, usa-se a mediana mundial dos países com dado próprio. Valores abaixo de US$ 30 por mês são descartados como erro de registro.

Atualização pela inflação

Como os dados salariais se referem a anos diferentes, cada valor é atualizado do ano do dado até 2026 pelo produto da inflação anual ao consumidor dos anos seguintes, segundo o World Economic Outlook do FMI (com estimativa para 2025 e projeção para 2026). Salários em moeda local são atualizados pela inflação do país; salários convertidos de US$, pela inflação dos Estados Unidos.

$$I = \prod_{t=a+1}^{2026} (1 + \pi_t)$$

Encargos

O fator 1 + e incorpora a contribuição patronal obrigatória à seguridade social, em percentual da folha, segundo a tabela 4 de Social Security Programs Throughout the World (SSA e ISSA; África e Américas, 2019; Europa e Ásia e Pacífico, 2018). Benefícios adicionais definidos em contrato ou em lei específica podem ser incluídos pela pessoa usuária no custo mensal de cada papel.

Prêmio de especialista

Profissionais com competências de IA, dados e segurança digital recebem acima da média do seu grupo ocupacional. O modelo aplica a esses papéis (s = 1, marcados com asterisco na tabela das equipes) o prêmio p de 28%, diferença salarial entre anúncios que pedem e que não pedem competências de IA em 1,3 bilhão de vagas (Lightcast, 2025). Trata-se de um valor conservador: a PwC (2025) estimou prêmio médio de 56% para vagas que exigem competências de IA, frente a 25% no ano anterior.

Valores editáveis e papéis acrescentados

Na ferramenta, é possível alterar os meses de uma opção pontual, o número de pessoas de cada papel e o custo mensal de cada papel. Também é possível acrescentar papéis a qualquer equipe, com nome, perfil ocupacional, pessoas, dedicação, prêmio de especialista e custo mensal; o papel acrescentado entra na soma da equipe pela mesma equação. O valor informado substitui a estimativa, e a linha passa de "estimado" para "informado" quando todos os seus valores forem informados.

Pessoal em tempo integral e formação

As opções sem equipe de referência das categorias 3.1 e 3.2 têm contas mais simples, nas quais a quantidade é sempre informada pela pessoa usuária. Nas quatro opções de pessoal em tempo integral (3.1), o custo é o número de pessoas n vezes o custo mensal do grupo 2, calculado como acima, vezes a duração do plano; as opções de IA, dados e TI recebem o prêmio de especialista.

$$C_o = n \cdot w_2 \cdot I \cdot (1 + e) \cdot (1 + p\, s_o) \cdot H$$

Na formação dos servidores (3.2), o custo é o número de participantes vezes as horas por participante vezes o custo da hora, cuja estimativa de referência é de US$ 12 por hora-participante, convertida pelo câmbio. O valor pode variar conforme o modelo de oferta e deve ser substituído pelo do contrato quando houver.

$$C_o = \text{participantes} \cdot \text{horas} \cdot 12\, x$$

Dados, infraestrutura e independência tecnológica (desafio 2)

As 13 opções do desafio 2 somam, quando há trabalho de pessoas, a equipe de referência e as partes j que se compram. O consumo de nuvem é contado pelo volume, com a tabela pública de preços de um grande provedor, e o que depende do fornecedor, como links de rede, licenças comerciais, equipamentos e contratos de suporte, entra pelo valor informado. Uma parte obrigatória sem quantidade (dados guardados, máquinas virtuais, dados copiados, sistemas a integrar, população do país ou a escolha entre construir e contratar) deixa a opção como pendência.

$$C_o = C_o^{\text{eq}} + \sum_j B_{o,j}$$

Opção	Parte	Conta	Classe
2.1 Inventário e curadoria de dados	Equipe de referência (6 meses)	Soma dos papéis	OpEx
	Curadoria contínua	curadores (padrão: 2) × c_2* × H	OpEx
	Catálogo de dados (CKAN)	1 máquina virtual × ρ_vm × 730 × H × x	OpEx
2.1 Controles de acesso e regras de retenção	Equipe de referência (6 meses)	Soma dos papéis	OpEx
	Controle de acesso (Keycloak)	2 máquinas virtuais × ρ_vm × 730 × H × x	OpEx
	Arquivo dos registros (opcional)	TB × 1.024 × ρ_arq × H × x	OpEx
	Licença comercial (opcional)	valor anual informado × H ÷ 12	OpEx
2.1 Interoperabilidade e portabilidade de dados	Equipe de referência (6 meses)	Soma dos papéis	OpEx
	Integração de cada sistema	n_s × 44 dias × 12 c_2* ÷ 260	CapEx
	Servidores e certificados	n_s × € 6.480 × H ÷ 12	OpEx
	Manutenção das integrações	n_s × 0,1 × c_2* × H	OpEx
2.1 Infraestrutura pública de dados compartilhada	Equipe de operação (1,5 pessoa, contínua)	Soma dos papéis	OpEx
	Implantação da plataforma	655 dias × 12 c_2* ÷ 260	CapEx
	Servidores, módulos de segurança e certificados	€ 62.160 × H ÷ 12	OpEx
2.2 Nuvem soberana, construir	Investimento	λ K_nac x	CapEx
	Instalações e equipe da plataforma	λ [r K_nac x + 12 c_2* (n_0 + n_1 N m)] H ÷ 12	OpEx
2.2 Nuvem soberana, contratar	Equipe de implantação e migração (6 meses)	Soma dos papéis	CapEx
	Serviço contratado	λ [K_nac x ÷ L + r K_nac x + 12 c_2* (n_0 + n_1 N m)] (1 + φ) H ÷ 12	OpEx

Opção	Parte	Conta	Classe
2.2 Hospedagem segura e armazenamento de dados	Armazenamento	TB × 1.024 × ρ_arm × H × x	OpEx
	Envio de dados para fora da nuvem (opcional)	TB por mês × 1.024 × ρ_saida × H × x	OpEx
2.2 Infraestrutura de computação e rede	Máquinas virtuais	n_vm × ρ_vm × 730 × H × x	OpEx
	Links de rede (opcional)	valor anual informado × H ÷ 12	OpEx
	Equipamentos de rede próprios (opcional)	valor total informado	CapEx
2.2 Backup e continuidade do serviço	Equipe de referência (2 meses)	Soma dos papéis	OpEx
	Cópias de segurança (regra 3-2-1)	TB × 1.024 × (ρ_frio + ρ_arq) × H × x	OpEx
	Ambiente de contingência (opcional)	valor anual informado × H ÷ 12	OpEx
2.3 Adoção e manutenção de código aberto	Equipe de referência (contínua)	Soma dos papéis	OpEx
	Contrato de suporte (opcional)	valor anual informado × H ÷ 12	OpEx
2.3 Transferência de tecnologia	Equipe de referência (8 meses)	Soma dos papéis	OpEx
	Licenciamento ou taxa (opcional)	valor total informado	CapEx
2.3 Customização local	Equipe de referência (8 meses)	Soma dos papéis	CapEx
2.3 Migração e saída	Equipe de referência (6 meses)	Soma dos papéis	CapEx
	Retirada dos dados (opcional)	TB × 1.024 × ρ_saida × x	CapEx
	Operação paralela (opcional)	meses × custo mensal do sistema atual	OpEx

Preços de nuvem

Os preços vêm da tabela pública da Microsoft Azure (Retail Prices API, consulta em 10/11/2026), em dólares, convertidos pelo câmbio x: armazenamento de acesso frequente, US$ 0,0208 por GB por mês (o Google Cloud Storage cobra cerca de US$ 0,020); cópia pouco acessada, US$ 0,0152; cópia de arquivo, US$ 0,00099; envio de dados para fora da nuvem, US$ 0,087 por GB; e máquina virtual de 2 núcleos e 8 GB, US$ 0,115 por hora, que é a mediana das 68 regiões do provedor, com 730 horas por mês. As cópias de segurança seguem a regra 3-2-1 recomendada pela CISA: além do dado principal, uma cópia pouco acessada e uma de arquivo, em outro local. Na União Europeia, o Data Act proíbe tarifas de troca de fornecedor a partir de 12/01/2027, o que pode zerar a retirada dos dados na migração.

X-Road

A interoperabilidade e a infraestrutura pública de dados seguem as calculadoras oficiais de custo do X-Road (NIIS, 2021), a plataforma de troca segura de dados usada pela Estônia e por outros países. A implantação da plataforma central leva 655 dias de trabalho e a conexão de cada sistema, 44 dias, à diária de um especialista (12 c_2* ÷ 260 dias); os servidores, módulos de segurança e certificados custam € 62.160 por ano na plataforma central e € 6.480 por ano por sistema conectado, convertidos pelo câmbio do euro; a operação da plataforma central ocupa 1,5 pessoa e a manutenção das integrações, 0,1 pessoa por sistema.

Nuvem soberana

A nuvem soberana, sob a jurisdição e o controle do país, tem um modelo simplificado por 100 mil habitantes, com dois caminhos. A unidade é o país inteiro, porque a nuvem serve a todo o governo, e a educação responde pela parcela λ, que é o gasto com educação em percentual do gasto do governo (Banco Mundial, SE.XPD.TOTL.GB.ZS) e pode ser trocada no plano. O país é classificado nos três grupos do FMI (economia avançada, emergente e de renda média, e em desenvolvimento de baixa renda), e a maturidade digital do governo entra pelo componente de sistemas centrais (CGSI) do GovTech Maturity Index 2025 do Banco Mundial; o país sem CGSI recebe a mediana do seu grupo.

Se o governo constrói a infraestrutura, o investimento nacional tem um piso F, que existe mesmo em países pequenos, e uma parte proporcional à população, ajustada pelo grupo do FMI e pela maturidade digital, porque um governo mais maduro leva mais sistemas para a nuvem. A operação anual soma a manutenção das instalações, 2,6% do investimento por ano (KPMG, 2026), e a equipe da plataforma, com um piso de 24 horas de 20 pessoas e 1,1 pessoa por 100 mil habitantes ajustados, uma ordem de grandeza compatível com os cerca de 200 profissionais da nuvem do governo dos Países Baixos (ODC-Noord, 2026).

$$K_{\text{nac}} = F + k_g\, N\, m, \qquad m = \tfrac{1}{2}\,(1 + \text{CGSI}), \qquad X_{\text{nac}} = r\, K_{\text{nac}} + 12\, c_2^{*}\,(n_0 + n_1 N m)$$

Se o governo contrata um provedor, paga por ano o custo equivalente ao de construir, com o investimento distribuído pela vida útil de 10 anos, mais o prêmio de preço da nuvem soberana sobre a nuvem comum, de 20% (o BCG, 2025, estima de 15% a 30%). O investimento desse caminho é a equipe de referência de implantação e migração para o provedor.

$$B_{\text{contratar}} = \lambda \left[\frac{K_{\text{nac}} x}{L} + r\, K_{\text{nac}} x + 12\, c_2^{*} (n_0 + n_1 N m) \right] (1 + \varphi)\, \frac{H}{12}$$

Os coeficientes do caminho construir foram calibrados com investimentos públicos em nuvem ou data center de governo, com fonte. O piso de US$ 9 milhões vem dos dois menores casos (Estônia e Moldávia), e a parte por 100 mil habitantes, da média dos casos de cada grupo depois de descontado o piso: US$ 2,19 milhões nas economias avançadas e US$ 300 mil nos grupos emergente e de baixa renda, que usam o mesmo valor porque os casos não mostram custo tecnológico menor nos países de menor renda. A tabela compara o valor observado com o que o modelo calcula para o mesmo país e a mesma população. O caso do Sri Lanka ficou fora da calibração, porque a fase 1 da nuvem do governo usou data centers que já existiam.

País	Grupo do FMI	População (milhões)	Investimento	Observado (US$ milhões)	Modelo (US$ milhões)	Modelo ÷ observado
Estônia	economia avançada	1,37	€ 11,09 mi	12,20	38,61	3,16
Suíça	economia avançada	8,87	CHF 319,40 mi	376,60	181,49	0,48
Indonésia	economia emergente e de renda média	281,19	€ 164,70 mi	173,00	778,84	4,50
Sri Lanka	economia emergente e de renda média	22,97	LKR 751,80 mi	4,20	72,05	fora da calibração
Moldávia	país em desenvolvimento de baixa renda	3,07	US$ 6,50 mi	6,50	17,54	2,70
Senegal	país em desenvolvimento de baixa renda	18,08	F CFA 46 bi	83,00	44,54	0,54
Quênia	país em desenvolvimento de baixa renda	55,34	CN¥ 1,23 bi	177,00	161,10	0,91
Bangladesh	país em desenvolvimento de baixa renda	171,47	BDT 15,17 bi	193,00	506,13	2,62
Zâmbia	país em desenvolvimento de baixa renda	20,72	US$ 75,00 mi	75,00	62,34	0,83

Nos oito casos usados, o modelo fica entre metade e quatro vezes e meia do valor observado, e tende a superestimar os projetos que são só uma fase de um programa maior, como o primeiro de quatro data centers nacionais da Indonésia. O modelo é preliminar (grau C), e os coeficientes devem ser recalibrados quando houver mais casos com fonte.

Custos adicionais

As viagens incidem sobre o trabalho de pessoas P, e o overhead, sobre esse trabalho mais as viagens; a taxa administrativa incide sobre o custo direto mais as viagens, sem que o overhead e a taxa entrem na base um do outro. As compras de infraestrutura, equipamentos, licenças e serviços de nuvem ficam fora das bases das viagens e do overhead,

como nas fontes dos dois percentuais, que excluem a compra de produtos (Fundo Global) e os equipamentos e despesas de capital (2 CFR 200.1, custos diretos totais modificados). Nas opções fora do desafio 2, P é o custo inteiro, e o resultado é o mesmo da versão anterior.

$$V = p_V\,P, \qquad O = p_O\,(P + V), \qquad T = p_T\,(D + V)$$

Custo	Padrão	Base	Fonte do padrão
Viagens e atividades presenciais (passagens, diárias, oficinas, reuniões técnicas)	25%	P	Fundo Global: custos de viagem são 24,7% dos orçamentos dos programas no ciclo 7, sem produtos de saúde (27,6% no ciclo 6; 28,2% no ciclo 5)
Overhead (espaço, TI, RH, contabilidade, jurídico)	15%	P + V	EUA, 2 CFR 200.414(f): até 15% dos custos diretos totais modificados, sem taxa negociada (revisão de 2024)
Taxa administrativa (de quem executa o recurso)	7%	D + V	Política do UNSDG para fundos conjuntos da ONU: 7% dos custos de programa

Cada custo adicional tem uma pergunta que indica se ele se aplica ao plano. Sem resposta, vale o padrão; a resposta que exclui o custo faz o percentual valer zero.

Pergunta	Resposta que exclui o custo	Efeito
O plano terá reuniões técnicas, oficinas ou viagens?	Não	p_V = 0; o overhead passa a incidir só sobre P, e a taxa, só sobre D
A instituição já cobre os custos indiretos?	Sim, já cobre	p_O = 0
Quem vai executar o recurso?	O próprio órgão	p_T = 0; com agência da ONU, 7%; com fundação de apoio, a taxa do contrato (no Brasil, até 15%, Decreto 9.283/2018)

Investimento e operação

Cada parte de cada opção é investimento (CapEx) ou operação (OpEx), por uma regra contábil simples. É investimento a compra de ativos e a implantação de sistemas, plataformas, integrações e migração, que criam algo que dura além do plano: as equipes de nuvem soberana (no caminho contratar), customização local e migração, a integração de sistemas e a implantação do X-Road, o investimento da nuvem soberana construída, os equipamentos de rede, o licenciamento da transferência de tecnologia e a retirada dos dados. É operação todo o resto: o trabalho de normas, diretrizes, supervisão, formação e pessoal, o consumo de nuvem, as licenças e os serviços contratados. Os custos adicionais seguem a proporção de investimento da sua base: K_P no trabalho de pessoas, para as viagens e o overhead, e K_D no custo direto, para a taxa.

$$K = \sum_{o} K_o + \frac{K_P}{P}\,(V + O) + \frac{K_D}{D}\,T, \qquad X = C - K$$

Custo do plano e desembolso novo

O custo do plano mede o valor de todo o trabalho necessário, inclusive o de pessoas que já são servidoras do órgão. Para apoiar a programação orçamentária, a pessoa usuária pode marcar, em cada equipe, os papéis ocupados por servidores existentes, inclusive os papéis acrescentados, e a ferramenta apresenta também o desembolso novo.

$$\text{Desembolso novo} = C - \sum_{r\,\in\,\text{existentes}} M\,q_r\,d_r\,c_r$$

Duração, câmbio e totais

A governança tem um único período, de duração H (padrão de 12 meses, editável), e todos os custos são somados nele. Uma opção pontual entra com todos os seus meses de referência, mesmo que ultrapassem H, e o roteiro de implementação sinaliza esses casos no calendário.

O câmbio x é o informado no caso ou, na falta dele, a cotação do dia da ExchangeRate-API (base USD), consultada quando a ferramenta é aberta; se essa fonte não responder, vale a cotação do dia da currency-api. Os preços do X-Road, em euros, passam pelo câmbio do euro. O exemplo desta nota usa a cotação de 03/10/2026, arredondada a quatro casas (R$ 5,2223 por US$) para que a conta possa ser conferida à mão. Valores em moedas diferentes nunca são somados. Cada linha tem um de três estados, e o total apresenta os dois primeiros separadamente.

Estado	Quando	Entra no total
Informado	Todos os valores da linha foram informados pela pessoa usuária	Sim
Estimado	Pelo menos um valor vem de estimativa (salário do país, equipe de referência, preço de nuvem, percentual padrão)	Sim, identificado como estimado
Falta valor	Falta quantidade, preço, meses ou uma escolha obrigatória	Não; aparece como pendência

Parâmetros das equipes de referência

As 31 equipes têm de 2 a 8 pessoas; as opções pontuais duram de 2 a 12 meses e as contínuas, todo o plano. O asterisco indica papel com prêmio de especialista, e a última coluna indica o caso público usado para conferir a ordem de grandeza.

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
1.1	Classificação de segurança e risco de IA	8	7	5,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direito digital e regulação* (G2) 2 × 1; Especialista em IA e avaliação de risco* (G2) 1 × 1; Especialista em políticas educacionais (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Direitos e proteção de crianças	6	6	3,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direitos da criança (G2) 1 × 1; Especialista em desenvolvimento infantil e educação (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA* (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Proteção de dados pessoais e privacidade	8	7	5,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direito de proteção de dados* (G2) 2 × 1; Especialista em dados educacionais* (G2) 1 × 1; Encarregado de proteção de dados* (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	Órgão de dados do Quênia
1.1	Equidade algorítmica, não discriminação, transparência, explicabilidade e prestação de contas	9	8	6,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em ética e equidade de IA* (G2) 1 × 1; Cientista de dados* (G2) 1 × 1; Especialista em explicabilidade de IA* (G2) 1 × 1; Especialista em direitos fundamentais (G2) 1 × 1; Especialista em educação inclusiva (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Cibersegurança e notificação de incidentes	6	6	4,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em segurança da informação* (G2) 2 × 1; Especialista em direito digital* (G2) 1 × 0,5; Analista de resposta a incidentes* (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Propriedade intelectual e direitos autorais	5	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em propriedade intelectual (G2) 1 × 1; Especialista em recursos educacionais (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA generativa* (G2) 1 × 0,25; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.2	Ambientes de teste controlados	12	8	6,5	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Especialista em regulação (G2) 1 × 1; Especialista em avaliação educacional (G2) 1 × 0,5; Especialista em infraestrutura e segurança de TI* (G2) 1 × 0,5; Articulador com as escolas piloto (G3) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	Sandbox da Noruega
1.2	Supervisão regulatória	contínua	7	7	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em supervisão de IA* (G2) 3 × 1; Especialista em direito administrativo (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 1	AI Act, COM(2021) 206

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
1.2	Avaliações de risco	6	4	2,25	Especialista em avaliação de risco de IA* (G2) 1 × 1; Cientista de dados* (G2) 1 × 0,5; Especialista em proteção de dados* (G2) 1 × 0,25; Analista técnico (G3) 1 × 0,5	Sandbox da Noruega
1.3	Diretrizes éticas de IA para a educação	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em ética de IA* (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Redator técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Diretrizes de contratação de IA e avaliação de fornecedores	5	6	3,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em contratações públicas (G2) 1 × 1; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Diretrizes de uso de IA adequado à idade	4	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em desenvolvimento infantil (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA* (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Políticas de uso de IA por professores e estudantes	4	6	2,75	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Especialista em avaliação e integridade acadêmica (G2) 1 × 0,5; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,25; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de gestão de riscos de IA	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em gestão de riscos (G2) 1 × 1; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de transparência e documentação de IA	4	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de governança e segurança de dados	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em governança de dados* (G2) 1 × 1; Especialista em segurança da informação* (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Diretrizes de garantia de qualidade e avaliação de IA	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em avaliação educacional (G2) 1 × 1; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Analista de dados* (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.1	Inventário e curadoria de dados	6	5	3,75	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em governança de dados* (G2) 1 × 1; Analista de dados* (G3) 2 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.1	Controles de acesso e regras de retenção	6	5	3,25	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em proteção de dados* (G2) 1 × 1; Especialista em segurança da informação* (G2) 1 × 1; Especialista em direito digital* (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.1	Interoperabilidade e portabilidade de dados	6	5	3,25	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Arquiteto de dados e interoperabilidade* (G2) 1 × 1; Especialista em dados educacionais* (G2) 1 × 1; Analista de dados* (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.1	Infraestrutura pública de dados compartilhada	contínua	2	1,5	Especialista em infraestrutura e segurança de TI* (G2) 1 × 1; Técnico de suporte (G3) 1 × 0,5	
2.2	Nuvem soberana	6	6	4,25	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Arquiteto de TI* (G2) 1 × 1; Especialista em infraestrutura e segurança de TI* (G2) 2 × 1; Gestor de contratos (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.2	Backup e continuidade do serviço	2	2	1	Especialista em infraestrutura e segurança de TI* (G2) 1 × 0,5; Técnico de suporte (G3) 1 × 0,5	
2.3	Adoção e manutenção de código aberto	contínua	4	3,5	Líder técnico* (G1) 1 × 0,5; Desenvolvedor* (G2) 2 × 1; Técnico de suporte (G3) 1 × 1	
2.3	Transferência de tecnologia	8	6	3,75	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em TI* (G2) 2 × 1; Gestor de contratos (G2) 1 × 0,5; Instrutor técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
2.3	Customização local	8	6	5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Desenvolvedor* (G2) 2 × 1; Especialista em currículo (G2) 1 × 1; Especialista em língua e tradução (G2) 1 × 0,5; Testador (G3) 1 × 1	
2.3	Redução da dependência de fornecedores	4	4	2,25	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em contratações públicas (G2) 1 × 1; Arquiteto de TI* (G2) 1 × 0,5; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5	
2.3	Migração e saída	6	6	4,25	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Arquiteto de TI* (G2) 1 × 1; Desenvolvedor* (G2) 2 × 1; Gestor de contratos (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
3.3	Comitês de governança	contínua	2	1	Secretário executivo (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
3.3	Coordenação interministerial	contínua	3	2,5	Coordenação (G1) 1 × 1; Analista de políticas públicas (G2) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
3.3	Estruturas institucionais de governança	contínua	8	8	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em IA* (G2) 1 × 1; Especialista em dados* (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 2 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 1	Órgão de dados do Quênia

A composição de cada equipe foi definida como um coordenador montaria o time, com a liderança, os especialistas de cada área e o apoio. A unidade de supervisão situa-se na parte baixa da faixa estimada pela Comissão Europeia para o AI Act (de 1 a 25 servidores em tempo integral por país), e o sandbox e as avaliações de risco seguem o ritmo do sandbox norueguês (quatro projetos por ano, de três a seis meses cada).

Tratamento das incertezas

O modelo incorpora ajustes para as principais fontes de incerteza da estimativa. A diferença entre o salário médio do grupo ocupacional e o de especialistas é tratada pelo prêmio de especialista; a defasagem dos dados salariais, pela atualização pela inflação; e a ausência de dado nacional, pelas medianas regionais e mundial do ILOSTAT, sempre com a origem indicada na conta de cada linha.

A composição das equipes, a dedicação e os meses foram definidos para cada tipo de trabalho e comparados com casos públicos; esses valores podem ter leve variação conforme o contexto e podem ser ajustados papel a papel. Quando a mesma pessoa coordena mais de uma opção, basta ajustar o número de pessoas ou a dedicação da coordenação em cada equipe. Os preços de nuvem são os de um grande provedor público, usados como referência de mercado; um provedor nacional ou um contrato de volume pode ter preços diferentes, e o valor do contrato pode substituir a estimativa. A sensibilidade ao prêmio de especialista, no caso de teste do Brasil, está na tabela a seguir.

Prêmio de especialista	Custo conhecido do caso de teste (R$)	Variação em relação ao padrão
0%	5.402.820,16	−11,3%
25% (PwC, edição de 2024)	6.018.948,79	−1,2%
28% (padrão; Lightcast, 2025)	6.092.885,89	—
56% (PwC, 2025)	6.782.948,79	+11,3%

Graus de confiança

Parâmetro	Grau	Origem
Salário por grupo ocupacional, país com dado	A	ILOSTAT, por país e ano
Inflação ao consumidor	A	FMI, World Economic Outlook
Encargos patronais	A	SSA e ISSA, tabela 4
Câmbio	A	ExchangeRate-API ou informado no caso
Grupo do FMI, CGSI, população e gasto com educação	A	FMI; Banco Mundial (GTMI 2025, SE.XPD.TOTL.GB.ZS)

Parâmetro	Grau	Origem
Salário de país sem dado	B	Mediana regional, do grupo de renda ou mundial do ILOSTAT
Prêmio de especialista	B	Lightcast (2025); comparação com PwC (2025)
Percentuais de viagens, overhead e taxa	B	Fundo Global, 2 CFR 200.414, UNSDG
Preços de nuvem e custos do X-Road	B	Microsoft Azure (tabela pública de preços); NIIS (calculadoras do X-Road)
Operação das instalações e prêmio da nuvem soberana	B	KPMG (2026); BCG (2025)
Composição, dedicação e meses das equipes	C	Estimativa da ferramenta, comparada com casos públicos
Custo da hora de formação	C	Estimativa de referência, substituível pelo valor do contrato
Coeficientes da nuvem soberana (piso, parte por 100 mil habitantes, equipe, vida útil)	C	Calibração preliminar com oito casos de governo

Exemplo numérico: caso de teste do Brasil

No caso de teste (Brasil, reais, 12 meses, 13 linhas de custo), o custo conhecido é de R$ 6.092.885,89, sendo R$ 4.016.816,81 de opções e R$ 2.076.069,08 de custos adicionais; a formação ainda está sem valor. O Brasil tem dado próprio no ILOSTAT (PNAD Contínua, 2025), atualizado para 2026 pela inflação projetada de 4,4% (fator 1,044), e contribuição patronal de 21%.

Grupo	Salário médio mensal, w (R$, 2025)	Custo mensal, c (R$)	Custo mensal de especialista (R$)
G1 Diretores e gerentes	8.000,59	10.106,67	12.936,53
G2 Profissionais das ciências e intelectuais	6.551,79	8.276,48	10.593,90
G3 Técnicos de nível médio	4.332,05	5.472,42	7.004,70
G4 Apoio administrativo	2.762,83	3.490,12	4.467,35

A opção "Classificação de segurança e risco de IA" tem 8 meses e seis papéis, dois deles com prêmio de especialista. O custo mensal da equipe é de R$ 48.190,75 e o custo da opção, de R$ 385.526,04.

$$\text{custo mensal} = 0{,}5 \times 10.106{,}67 + 2 \times 10.593{,}90 + 10.593{,}90 + 0{,}5 \times 8.276{,}48 + 5.472{,}42 + 0{,}5 \times 3.490{,}12 = 48.190{,}75$$

$$C_o = 8 \times 48.190{,}75 = 385.526{,}04$$

No desafio 2, o inventário de dados soma a equipe de 6 meses (R$ 183.174,99), dois curadores durante o plano (2 × R$ 10.593,90 × 12 = R$ 254.253,60) e uma máquina virtual para o catálogo (US$ 0,115 × 730 × 12 × 5,2223 = R$ 5.260,95). A hospedagem de 50 TB custa 50 × 1.024 × US$ 0,0208 × 12 × 5,2223 = R$ 66.738,49, e a customização local, de R$ 353.026,20, é a única linha de investimento.

Cat.	Opção	Conta	CapEx (R$)	OpEx (R$)	Custo (R$)
1.1	Classificação de segurança e risco de IA	equipe, 8 meses	0,00	385.526,04	385.526,04
1.1	Equidade algorítmica, não discriminação, transparência, explicabilidade e prestação de contas	equipe, 9 meses	0,00	508.205,11	508.205,11
1.2	Ambientes de teste controlados	equipe, 12 meses	0,00	613.225,68	613.225,68
1.2	Supervisão regulatória	equipe contínua	0,00	709.528,68	709.528,68
1.3	Diretrizes de contratação de IA e avaliação de fornecedores	equipe, 5 meses	0,00	145.720,14	145.720,14
1.3	Políticas de uso de IA por professores e estudantes	equipe, 4 meses	0,00	82.476,99	82.476,99

Cat.	Opção	Conta	CapEx (R$)	OpEx (R$)	Custo (R$)
2.1	Inventário e curadoria de dados	equipe, 6 meses + curadoria + catálogo	0,00	442.689,54	442.689,54
2.2	Hospedagem segura e armazenamento de dados	50 TB por 12 meses	0,00	66.738,49	66.738,49
2.3	Adoção e manutenção de código aberto	equipe contínua	0,00	397.541,82	397.541,82
2.3	Customização local	equipe, 8 meses	353.026,20	0,00	353.026,20
3.2	Formação e desenvolvimento profissional				falta valor
3.3	Comitês de governança	equipe contínua	0,00	70.599,60	70.599,60
3.3	Coordenação interministerial	equipe contínua	0,00	241.538,52	241.538,52
	Custo direto, D		353.026,20	3.663.790,61	4.016.816,81
	Trabalho de pessoas, P (D sem hospedagem e catálogo)		353.026,20	3.591.791,17	3.944.817,37
	Viagens, 25% × P		88.256,55	897.947,79	986.204,34
	Overhead, 15% × (P + V)		66.192,41	673.460,85	739.653,26
	Taxa administrativa, 7% × (D + V)		30.779,06	319.432,42	350.211,48
	Custo conhecido, C		538.254,22	5.554.631,67	6.092.885,89

Com os três padrões, os custos adicionais somam 51,7% do custo direto. Se o plano não tiver atividades presenciais, a instituição já cobrir os custos indiretos e o recurso for executado por fundação com taxa de 7%, os adicionais caem para R$ 281.177,18 (7% × D) e o custo conhecido, para R$ 4.297.993,99.

Referências

- OIT, ILOSTAT. Average monthly earnings of employees by sex, occupation and currency (DF_EAR_EMTA_SEX_OCU_CUR_NB). https://ilostat.ilo.org/data/
- FMI. World Economic Outlook: inflação anual ao consumidor, média do ano (PCPIPCH). Consulta em 09/11/2026. https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO
- SSA e ISSA. Social Security Programs Throughout the World, 2018–2019, tabela 4. https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
- Lightcast. Beyond the Buzz: Developing the AI Skills Employers Actually Need, 2025. https://lightcast.io/resources/research/beyond-the-buzz-developing-the-ai-skills-employers-actually-need
- PwC. The Fearless Future: 2025 Global AI Jobs Barometer, 2025. https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2025/ai-linked-to-a-fourfold-increase-in-productivity-growth.html
- Banco Mundial. Classificação de países por região e grupo de renda. https://api.worldbank.org/v2/country?format=json&per_page=400
- ExchangeRate-API. Taxas de câmbio do dia com base em USD (o exemplo usa as de 03/10/2026). https://open.er-api.com/v6/latest/USD
- Fawaz Ahmed. currency-api: taxas de câmbio do dia com base em USD. https://github.com/fawazahmed0/exchange-api
- Fundo Global. Data Explorer: orçamentos por categoria de custo, ciclos 5 a 7. https://data.theglobalfund.org/financial-insights
- Estados Unidos. 2 CFR 200.414, custos indiretos, revisão de 2024. https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-E/subject-group-ECFRd93f2a98b1f6455/section-200.414
- UN Energy MPTF. Relatório financeiro anual de 2025 (custos indiretos de 7%, política do UNSDG). https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2026-05/2025_annual_financial_report-un_energy_mptf.pdf
- Comissão Europeia. Proposta do AI Act, COM(2021) 206, seção 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206

- Cambridge Forum on AI: Law and Governance. From watchdogs to partners in tech innovation: Norway's AI sandbox. https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-forum-on-ai-law-and-governance/article/from-watchdogs-to-partners-in-tech-innovation-navigating-regulatory-roles-in-norways-ai-sandbox/7E2FA0B1F75E6803B2DE4124EB0FC6CB
- Open Budget Kenya. Office of the Data Protection Commissioner, 2021–2025. https://openbudget.or.ke/project/1122002100_The_Office_of_the_Data_Protection_Commi/2024
- Microsoft Azure. Retail Prices API: tabela pública de preços, consulta em 10/11/2026. https://prices.azure.com/api/retail/prices
- Google Cloud. Cloud Storage pricing. https://cloud.google.com/storage/pricing
- NIIS. X-Road cost calculators, 2021. https://x-road.global/xroad-cost-calculators
- CISA. Back Up Government Data (regra 3-2-1). https://www.cisa.gov/audiences/state-local-tribal-and-territorial-government/secure-us-sltt/back-government-data
- União Europeia. Regulamento (UE) 2023/2854 (Data Act), art. 29. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj
- Banco Mundial. GovTech Maturity Index 2025. https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi-2025-update
- Banco Mundial. Gasto do governo com educação, % do gasto total (SE.XPD.TOTL.GB.ZS). https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS
- FMI. World Economic Outlook, abril de 2025: grupos de países. https://meetings.imf.org/en/-/media/files/publications/weo/2025/april/english/statsappendix.pdf
- KPMG. Benchmarking CapEx and OpEx in the Global Data Centre Market, 2026. https://kpmg.com/ie/en/insights/strategy/global-data-centre-cost-benchmarks.html
- BCG. Cloud Cover: Price, Sovereignty Demands, and Waste, 2025. https://www.bcg.com/publications/2025/cloud-cover-price-sovereignty-demands-waste
- ODC-Noord. Inzending ODC-Noord, 2026. https://www.futuregov.nl/wp-content/uploads/2026/09/Inzending-ODC-Noord-1.0-2.pdf